

סמסטר ב' תשע"ד. מקצוע: חדו"א 2 בוחן 1 מרצה: ד"ר אקרמן יבגניה

תאריך 19.03.2014 בין השעות 10:10-10:55

חומר עזר מותר לשימוש: מחשבון. דף נוסחאות של הקורס (מצורף לשאלון).

יש לכתוב בכתב ברור. תשובה ללא הסבר אפילו נכונה לא תתקבל.

יש לענות על כל השאלות. ניקוד כתוב בתחילת כל שאלה (סעיף).

בהצלחה!

שאלה מס' 1 (40 נקודות)

(1) (15 נק') תן הגדרה לסכום של טור אינסופי ומצא על סמך הגדרה זו את $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{5^n}$

(2) (25 נק') ברר את התכנסות הטור $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n n}{(n+1)^2}$ (מתכנס בהחלט, מתכנס בתנאי, מתבדר)

שאלה מס' 2 (50 נקודות)

(1) (10 נק') נסח את התנאי ההכרחי להתכנסות טור. הסבר מדוע התנאי הזה אינו מספיק להתכנסות הטור ותן דוגמה מתאימה.

(2) (40 נק') מצא את תחום ההתכנסות של טור החזקות $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{\sqrt{n}+2}{n^2} \right) x^n$

שאלה מס' 3 (10 נקודות)

הגדר מה זה תחום התכנסות של טור פונקציות ותן דוגמה של טור פונקציות בעל תחום התכנסות $(-1,5)$